PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

AI Underwriting Assistant (Sistem Skoring Surety Bond & KBG) - Edisi Komprehensif

> **Dokumen Referensi:** PRD ini merupakan penyempurnaan menyeluruh dari draf awal "dicky PRD", dioptimalkan untuk arsitektur *On-Premise*, akurasi AI, User Experience (UX), dan efisiensi alur pengguna.

1. Informasi Produk

- **Nama Produk:** AI Underwriting Assistant
- **Fungsi Utama:** Otomatisasi analisis awal, ekstraksi dokumen, dan skoring pengajuan asuransi penjaminan (Surety Bond & KBG) untuk memitigasi risiko gagal bayar.
- **Target Pengguna:** Tim Marketing Cabang, Analis, dan Komite Pemutus Kredit.
- **Platform & Infrastruktur:** Aplikasi Web, *On-Premise Server* (Infrastruktur Lokal Berbasis GPU).

2. Arsitektur Sistem (On-Premise)

Infrastruktur dirancang 100% lokal untuk menjamin keamanan dan privasi data finansial nasabah, tanpa ketergantungan pada layanan *cloud* publik.

Komponen / Lapisan	Teknologi / Spesifikasi Utama	Fungsi dalam Sistem
Frontend (Web App)	React.js / Vue.js	Antarmuka terpisah berbasis RBAC (Role-Based Access Control) untuk interaksi user.
Backend (Core API)	Node.js / Python FastAPI	Mengatur logika *Red Flags*, kalkulasi skor finansial, dan orkestrasi alur data.
Mesin AI & OCR (Offline)	Python, Model NLP Open-Source, Server GPU khusus	Mengekstrak teks & tabel laporan keuangan dari PDF/Gambar tanpa akses internet.
Database Server	PostgreSQL / MySQL	Menyimpan riwayat skoring, log aktivitas (Audit Trail), parameter skor dinamis.
Penyimpanan Objek	MinIO (S3-Compatible Local)	Menyimpan file fisik terenkripsi (Dokumen Nasabah, Bukti SLIK, PDF Credit Memo).
Keamanan & Jaringan	Intranet / VPN Perusahaan	Menjamin akses aman terenkripsi bagi Tim Marketing Cabang ke peladen pusat.

3. Alur Sistem (System Flow)

Alur ini dioptimalkan dengan memprioritaskan pengecekan *Red Flags* ringan di awal untuk menghemat beban komputasi server AI.

> **Langkah 1: Input Dokumen & Data (Marketing)**
> Marketing cabang (terhubung via VPN) membuat profil prospek dan mengunggah dokumen wajib (Form, Kontrak, Rekening Koran, Lap. Keuangan) beserta syarat tambahan dinamis (misal: untuk Konstruksi >Rp10M). SLIK dan bukti cek *blacklist* juga diunggah.

> **Langkah 2: Filter Red Flags Awal (Backend)**
> Sistem memproses bukti SLIK OJK dan daftar hitam. Jika Kolektabilitas pengurus Golongan 3, 4, 5 atau masuk *blacklist*, status seketika menjadi **Auto-Rejected**. Mesin AI tidak akan dipanggil.

> **Langkah 3: Proses AI & Ekstraksi (Mesin AI)**
> Jika lolos tahap 2, sistem mengevaluasi kualitas gambar (resolusi). Jika buram, akan ditolak (minta unggah ulang). Jika baik, dokumen dikirim ke mesin OCR lokal ber-GPU untuk diubah menjadi data angka terstruktur.

> **Langkah 4: Verifikasi Human-in-the-Loop (Analis/Marketing)**
> Analis melihat dasbor *side-by-side* (kiri: PDF asli, kanan: tabel data hasil ekstrak AI). Analis memvalidasi dan mengoreksi jika ada mesin salah membaca. Tersedia tombol "Bypass Manual" jika dokumen berupa tulisan tangan.

> **Langkah 5: Evaluasi Lanjutan & Red Flags (Backend)**
> Sistem menghitung rasio dan memeriksa anomali (DER > 3.0, Arus Kas negatif 3 tahun beruntun, indikasi manipulasi). Jika kondisi dilanggar, status menjadi **Auto-Rejected**.

> **Langkah 6: Skoring Akhir (Backend)**
> Sistem menghitung dan menjumlahkan skor dari 5 dimensi: Keuangan (35%), Pengalaman (20%), Legalitas (15%), Karakter (15%), Proyek (15%).

> **Langkah 7: Keputusan & Render PDF (Komite)**
> Notifikasi dikirim ke Komite. Komite meninjau dasbor (kategori skor Sangat Baik hingga Sangat Kurang), menyetujui, dan mengunduh *Credit Memo* format PDF lengkap dengan blok TTD.

4. Persyaratan Fungsional

A. Modul Manajemen Dokumen & Akses

- **RBAC (Role-Based Access Control):** Pembatasan wewenang (Marketing: Input, Analis: Koreksi & Simulasi, Komite: Persetujuan, Admin: Modifikasi Sistem).
- Sistem meminta 10 dokumen wajib dan dokumen opsional yang secara dinamis disesuaikan dengan jenis permohonan.

- Fitur Pengecekan Kualitas Otomatis untuk menolak dokumen *blur* (resolusi rendah).

B. Modul AI & Ekstraksi Data

- Antarmuka *Side-by-side* interaktif yang memudahkan pengetikan ulang koreksi tabel.
- Ekstraksi berjalan secara asinkronus dan diinformasikan melalui notifikasi dalam aplikasi.
- Opsi "Bypass Manual" untuk mitigasi form lama/dokumen yang sulit dipindai.

C. Modul Kalkulasi, Skoring, dan Parameter Dinamis

- Menghitung 7 rasio keuangan kunci, membandingkannya dengan standar industri.
- Semua batas angka (seperti rasio DER, 180 hari collection, bobot persentase 5 dimensi) tidak di-*hardcode*, melainkan dapat diubah oleh Manajemen Risiko via Modul Admin.

D. Modul Output & Laporan

- Klasifikasi rekomendasi keputusan otomatis: Sangat Baik (85-100), Baik (70-84), Cukup (55-69), Kurang (40-54), Ditolak (<40).
- Merender laporan PDF (*Credit Memo*) *server-side*.
- Fitur Ekspor data ekstraksi AI ke format Excel (.xlsx) untuk kebutuhan simulasi Analis.

5. Persyaratan Non-Fungsional

- **Spesifikasi Perangkat Keras:** Peladen (Server) pengolah AI diwajibkan memiliki spesifikasi GPU (Graphics Processing Unit) untuk memastikan ekstraksi selesai dalam SLA maksimal 45 detik per dokumen.
- **Keandalan AI:** Tingkat akurasi minimal 90% pada pembacaan dokumen cetak komputer.
- **Keamanan Data:** Model AI luring sepenuhnya. Implementasi enkripsi *At-Rest* dan *In-Transit* (AES-256).
- **Disaster Recovery:** Mekanisme pencadangan (backup) *database* dan file objek dari MinIO ke server sekunder secara harian/berkala.
- **Audit Trail:** Rekam jejak abadi yang mencatat identitas (*user*), aktivitas (koreksi angka, klik tombol setuju), dan waktu (timestamp) untuk kebutuhan audit internal.